

智能体测项目案例

----基于 SC171 开发套件 V3

文档版本：V1.0

更新时间：2026 年 1 月 15 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	1.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.29 版本工具链

目录

1 实验内容..... 1

2 实验原理..... 1

3 实验步骤..... 2

4 实验结果..... 4

1 实验内容

1. 掌握基于 HRNet 的人体姿态估计原理，理解深度学习在体育动作识别与分析中的应用，学习从视频采集、姿态估计到动作判定的完整过程。
2. 构建引体向上智能计数系统，在边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 上实现实时姿态检测、动作计数和状态可视化功能。

2 实验原理

本实验的核心是利用 HRNet 高精度姿态估计模型，从视频中实时提取人体关键点坐标，并通过算法分析关键点的空间位置变化，实现对标准引体向上动作的自动识别与计数。主要涉及以下几个内容：

1. HRNet 姿态估计模型

HRNet 是一种用于人体姿态估计的深度卷积神经网络。其核心创新在于，以高分辨率分支为起点，随网络深度逐步分支出多个较低分辨率的分支，全程保留高分辨率分支不丢弃，所有不同尺度的分支并行训练且持续进行跨分辨率特征融合。这些分支并非独立，而是通过双向跨分辨率特征融合实现信息交互，既让高分辨率特征持续吸收深层、低分辨率特征的语义信息，也让低分辨率特征保留高分辨率分支的空间细节，最终兼顾语义表达与空间精度。

该设计有效解决了传统姿态估计模型中，特征图因反复下采样而导致空间精度下降的问题。在 COCO 和 MPII 等主流姿态估计数据集上，HRNet 表现出较高的定位精度，验证了该结构的有效性。然而，该模型由于维护多分辨率分支，计算开销相对较大，且在严重遮挡场景下仍有提升空间。未来可通过结构重参数化、自适应分辨率选择等方向进一步优化效率与鲁棒性。

2. 姿态估计与关键点提取流程

系统对输入的每一帧图像执行标准化预处理，模型输出包含 17 个人体关键点的二维坐标信息，包括头部（0 号点）、左右肩（5、6 号点）、左右手腕（9、10 号点）等。系统将这些坐标提取并整理为便于后续分析的数组格式，同时在图像上绘制关键点与骨骼连线，实现姿态的可视化。

3. 引体向上动作分析与计数逻辑

系统通过分析特定关键点的垂直位置关系来判定引体向上动作：

- 状态定义：定义“向上”和“向下”两个基本状态。“向上”表示头部

高于双手平均位置，“向下”表示头部低于双手平均位置。

- 关键点关系分析：计算左右手腕关键点的平均垂直坐标作为“杠线”参考位置。通过比较头部关键点与“杠线”的相对位置来判断当前状态。
- 状态机与计数机制：系统维护一个状态机来追踪动作的完成情况。当状态从“向上”切换到“向下”时，表示完成了一个完整的引体向上动作，计数器自动加 1。为避免误计数，系统采用阈值检测和状态连续性验证，确保只有在明确的动作转换时才触发计数。

4. 系统集成与可视化界面

系统采用多线程架构，将摄像头捕获、姿态估计、动作分析和 Web 服务分离，确保实时性能。通过本地 Flask Web 服务器提供远程监控界面，实时显示计数结果和当前动作状态。同时，在本地窗口显示关键点骨架、计数信息和状态指示，当检测到成功完成一个动作时，会在屏幕上以闪烁效果提示“成功！+1”。

3 实验步骤

1. 环境准备

- (1) 硬件环境：个人 PC、SC171 开发套件 V3、USB 摄像头
- (2) 软件环境：VS Code

工程源码见以下链接：

https://pan.baidu.com/s/1YQ_D_JaCiboE2k5nHEgPDg?pwd=pugi

2. 引体向上案例实战

(1) license 获取

参考课程《语音识别案例》中的获取方法

(2) 端侧模型推理

- ① 将所需的工程源码文件放入 SC171 开发套件 V3
- ② 打开终端，进入该路径下的终端，输入命令：

```
pip install -r requirements.txt
```

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install -y libopencv-dev python3-opencv libgl1-mesa-glx fonts-noto-cjk
```

- ③ 根据个人相关信息进行修改相关配置区域，需要准备的参数：

--model_path: 模型文件路径（.fmodel 文件）

--flask_port: Web 服务器端口号

--license_key/data: license 相关文件路径

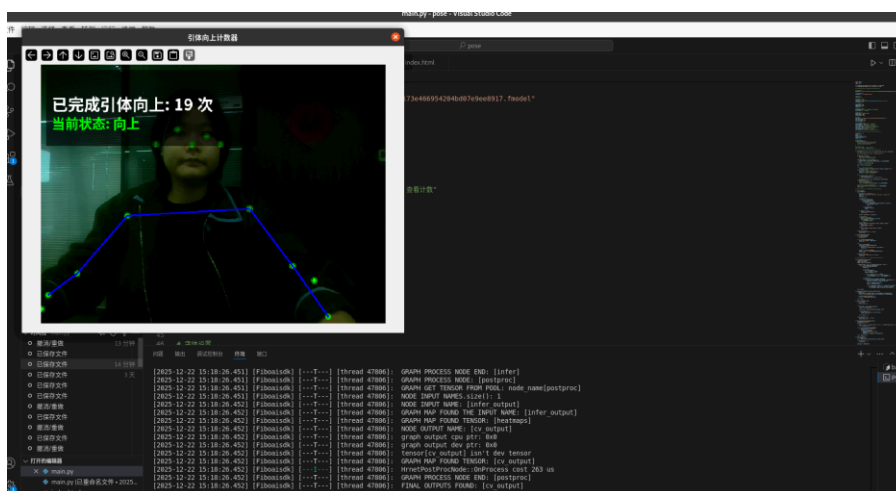
--camera_id: 摄像头配置

④ 调用 sample 执行文件进行推理，在开发板终端输入以下命令：

python3 <Python sample 文件地址>

如：python3 /home/fibo/project/main.py

程序运行后，板卡端将弹出引体向上实时监测可视化窗口，显示内容，如下图所示



3-1 系统运行结果

系统启动 Flask Web 服务器后，可通过以下方式访问：在同一局域网下，用户可通过地址：<http://<服务器 IP>:<端口号>>访问，在板卡端，可以通过地址：<http://localhost:<端口号>>访问

成功访问 web 端页面，结果如下图所示



3-2 web 页面

4 实验结果

1. 人体姿态估计模型在 SC171 开发套件成功部署运行，能够实时检测并绘制人体骨架。测试不同身高、体型用户，系统都能准确识别引体向上动作。
2. 系统能够准确检测状态转换，当检测到从“向上”状态转换到“向下”状态时，计数器自动加 1，并在本地窗口和 Web 界面同步显示结果。